



Apellidos: _____ Nombre: _____

Objeto a analizar: _____ Fecha: _____

RETO: Diseñar una silla de adorno para estantería con materiales reciclados que soporte el peso de un móvil.

FASE 1: CONDICIONANTES (Requisitos obligatorios)

- **Uso:** Decorativo (estantería).
- **Material:** Principalmente reciclado o de desecho.
- **Dimensiones:** Altura máxima de **120 mm (12 cm)**.
- **Resistencia:** Soportar un teléfono móvil sin volcar ni romperse.

FASE 2: INVESTIGACIÓN DE MATERIALES 🔍

Investiga 3 materiales reciclados aptos para la estructura:

Material	¿De dónde lo obtienes?	Propiedad clave (ej. rígido, ligero, blando)
1.		
2.		
3.		

FASE 3: DISEÑO Y ACOTACIÓN 📐

Dibuja el croquis a mano alzada de las piezas de tu silla. Indicar medidas en **milímetros (mm)**.

FASE 4: PLANIFICACIÓN

Materiales: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Herramientas: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Hoja de Procesos (Plan de trabajo)

Ordena los siguientes procesos del plan de trabajo.

Nº	Operación / Tarea	Herramienta	Tiempo
	Unir y pegar la estructura.	Cola / Silicona	30 min
	Lijar y pintar / decorar.	Pincel / Pintura	40 min
	Medir y trazar las piezas sobre el material.	Regla y lápiz	10 min
	Secado y revisión final.	—	20 min
	Cortar las piezas (patas, asiento, respaldo).	Tijeras / Cúter	20 min

FASE 5: PREVISIÓN DE PROBLEMAS

Posible problema en taller	Solución pensada
El cartón se dobla al cortar con tijeras.	
Las patas quedan desiguales y la silla tambalea.	
La cola tarda mucho en secar y se caen las piezas.	

FASE 6: EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD **1. Ensayo 1: Prueba de resistencia al peso (Carga)**

Comprobar que no se rompe al poner el móvil encima.

- ¿Qué harías si la silla se dobla o se rompe?

2. Ensayo 2: Prueba de estabilidad (Vuelco)

Comprobar que la silla no se cae hacia los lados o hacia atrás al apoyar el teléfono.

- ¿Cómo realizarías esta prueba en la realidad?

3. Ensayo 3: Control de dimensiones

Verificar que no supera la altura máxima permitida.

- ¿Qué herramienta de medición usarías y cómo harías la comprobación?: